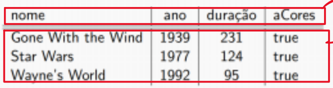
BD

29 de dezembro de 2023 21:06

Modelo Relacional



nome	ano	duração	aCores
Gone With the Wind	1939	231	true
Star Wars	1977	124	true
Wayne's World	1992	95	true

Atributos

tuplos

Domínio - tipo de dado de cada atributo (int, string, ...)

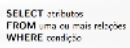
Esquema - nome da tabela e atributos
ex: Filmes(nome, ano, duração, aCores)

Primary Key (PK) é um ou mais atributos que são únicos para cada tuplo

Foreign Key é um atributo que referencia um PK de outra tabela

SQL

Queery:



```
SELECT atributos
FROM uma ou mais relações
WHERE condição
```

utilizar * seleciona todos os elementos

'AS' - trocar o nome da coluna no output

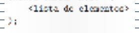
podemos usar 'AND', 'OR', 'NOT'

'DISTINCT' - escolhe os tuplos distintos

'ORDER BY' - ordena pelo atributo dado

Formato DATE - 'yyyy-mm-dd'

Tabela:



```
CREATE TABLE <nome> (
    <lista de elementos>
);
```

Declaramos PKs depois do atributo ou no fim da tabela
Igual c/ Foreign Key

'INSERT', 'DELETE', 'UPDATE' - utilizar c/ tuplos
'DROP TABLE' - Apaga tabela

Álgebra Relacional:

Operações sobre conjuntos:
! têm de ter o mesmo esquema
R_1 e R_2 são relações/tabelas

$R_1 \cup R_2$ - junção de todos os tuplos/linhas em R_1 e R_2

$R_1 \cap R_2$ - junção dos tuplos em comum em R_1 e R_2

$R_1 - R_2$ - Retira de R_1 o que há em comum com R_2

$\sigma_c(R)$ - Seleção, remover linhas com a condição c

$\pi_\ell(R)$ - projeção, remover colunas c/ condição ℓ

$R_1 \times R_2$ - Produto cartesiano

$R_1 \bowtie_c R_2$ - Theta Join $= \sigma_c(R_1 \times R_2)$ - Junta todas as colunas

$R_1 \bowtie R_2$ - Natural Join - junta as colunas, igualando as c/ o mesmo nome

δ - elimina tuplos repetidos

SUM - soma dos valores de 1 coluna

AVG - média de 1 coluna

MIN/MAX - para strings faz p/ ordem alfabética

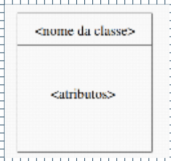
COUNT - nº valores numa coluna

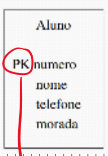
γ_L - agregação de tuplos de acordo com L condição

τ_L - ordenação de acordo c/ L

Modelo conceptual: UML

Diagrama



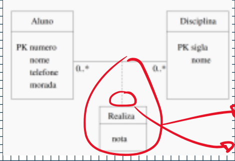


Aluno
PK numero
nome
telefone
morada

Primary Key

1..1 - um e só um
0..* - 0 ou mais
1..* - 1 ou mais

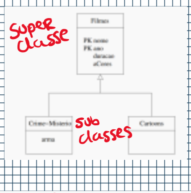
Associações (multiplicidade)
- um - um
- um - muitos
- muitos - muitos



Aluno
PK numero
nome
telefone
morada
0..*
Disciplina
PK sigla
nome
0..*
Realiza
nota

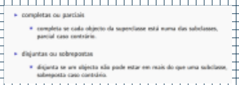
Classe associativa

nunca ter multiplicidade



Super classe
Filmes
PK nome
PK ano
duracao
aCores
Crime-Misterio
arma
Sub classes
Cartoons

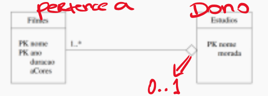
Subclasses:
têm os mesmos atributos da superclasse



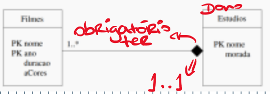
- completas ou parciais
  - completa se cada objecto da superclasse está numa das subclasses, parcial caso contrário.
- disjuntas ou sobrepostas
  - disjunta se um objecto não pode estar em mais do que uma subclasse, sobreposta caso contrário.

para M. Rel:
Criar 1 relação para cada c/ PK da superclasse

Cartoons(nome, ano, ...)
Crime - Misterio(nome, ano, ...

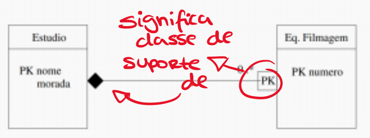


pertence a
Dono
Filmes
PK nome
PK ano
duracao
aCores
1..*
Estudios
PK nome
morada
0..1



Dono
Filmes
PK nome
PK ano
duracao
aCores
1..*
obrigatório ter
Estudios
PK nome
morada
1..1

para M. Rel.:
A outra classe herda o PK da classe "dono"

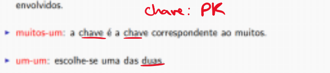


Estudio
PK nome
morada
significa classe de suporte de
0..*
PK
Eq. Filmagem
PK numero

Para M. Relacional:
A classe suporte herda o PK da classe "dono"

Converter UML para M. Relacional

Entre 2 classes o PK



- muitos-muitos: a chave é a união das chaves dos conjuntos entidade envolvidos.
- muitos-um: a chave é a chave correspondente ao muitos.
- um-um: escolhe-se uma das duas.

chave: PK

Dependências Funcionais (DF's)

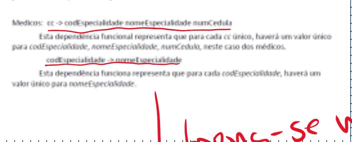
X → Y para cada X só existe um Y

X é superchave se é a única PK

É trivial se X é o único atributo da classe

Forma normal Boyce-Codd (BCNF)
Se X não é superchave, então não está na BCNF

Para tornar em BCNF, decompõe-se relações



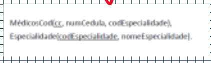
Medicos: cc -> codEspecialidade nomeEspecialidade numCedula

Esta dependência funcional representa que para cada *cc* único, haverá um valor único para *codEspecialidade*, *nomeEspecialidade*, *numCedula*, neste caso dos médicos.

codEspecialidade -> nomeEspecialidade

Esta dependência funciona representa que para cada *codEspecialidade*, haverá um valor único para *nomeEspecialidade*.

torna-se nisto



MédicosCod(cc, numCedula, codEspecialidade),
Especialidade(codEspecialidade, nomeEspecialidade).

3ª Forma Normal (3FN)

Se tiver em BCNF → está em 3FN

Decompor a relação de forma
X → y, z, w
y → z , em que y é chave da relação